G2

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

Utiliser les propriétés de la symétrie centrale

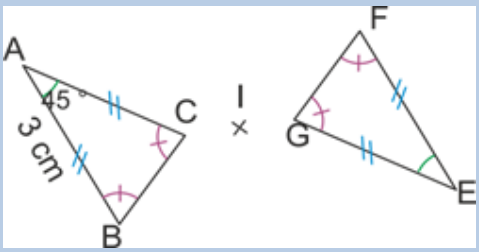
5e

PROPRIÉTÉS

Propriétés : On dit que la symétrie centrale conserve **les longueurs, l'alignement des points, les mesures d'angles et les aires**.

Elle transforme **une droite en une droite parallèle.**

GFE est le symétrique de ABC par rapport au point I.



- Le symétrique de [AB] par rapport à I est le segment [EF], donc EF = AB = 3 cm.
- Le symétrique de l'angle $\widehat{BAC}$ par rapport à I est l'angle $\widehat{GEF}$, donc $\widehat{GEF} = \widehat{BAC} = 45°$.
- Les deux triangles ABC et GFE sont symétriques par rapport à I, ils ont donc la même aire et le même périmètre.
- (AC) et (GE) sont parallèles car ce sont deux droites symétriques par rapport au point I.

On a tracé à main levée deux figures symétriques par rapport à O.

Donne la longueur du segment [PK] :

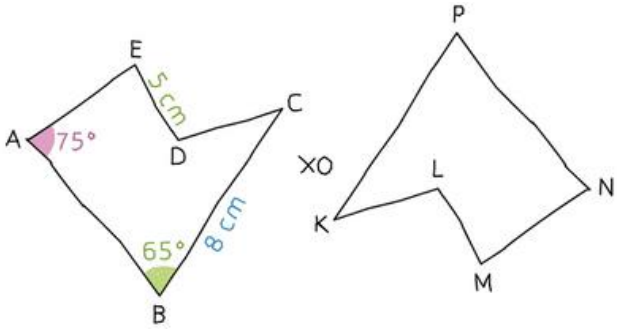
.....

.....

.....

.....

.....



Donne la mesure de l'angle $\widehat{NPK}$: .....

.....

.....

.....

Source : Sésamath 5e 2010

Critères de réussite

- ☐ J'ai repéré et noté les points symétriques.
- ☐ J'ai cité la propriété précise que j'ai utilisé.
- ☐ J'ai répondu à la question.
- ☐ J'ai bien noté les unités dans une phrase réponse.